CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le théorème des valeurs intermédiaires généralisé

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, possédant des limites ℓ et ℓ' (finies ou infinies) en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que toute valeur strictement comprise entre ℓ et ℓ' est prise par f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f \to \ell$ en $-\infty$ et $f \to \ell'$ en $+\infty$, avec ℓ, ℓ' dans $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Ce qu'on te demande. Pour tout y strictement entre ℓ et ℓ', trouver x avec $f(x) = y$.

Corrigé

1. Se simplifier la vie

Si $\ell = \ell'$, il n'y a aucune valeur strictement comprise entre les deux : rien à montrer.

Sinon, quitte à remplacer f par $-f$ (ce qui change ℓ, ℓ' en $-\ell$, $-\ell'$ et échange leur ordre), on peut supposer $\ell < \ell'$. Soit $y \in]\ell, \ell'[$. On cherche x avec $f(x) = y$.

Plan : trouver un point a où $f(a) < y$ et un point b où $f(b) > y$, puis appliquer le TVI entre les deux.

2. f passe sous y

Montrons qu'il existe a avec $f(a) < y$. Par l'absurde : supposons $f(x) \geqslant y$ pour tout x. En passant à la limite quand $x \to -\infty$ dans cette inégalité large, on obtient $\ell \geqslant y$. (Si $\ell = -\infty$, c'est directement absurde.) Or $y > \ell$: contradiction.

Intuition : f s'approche de $\ell < y$ en $-\infty$, donc finit par passer sous y.

3. f passe au-dessus de y

De même, si $f(x) \leqslant y$ pour tout x, la limite en $+\infty$ donne $\ell' \leqslant y$, ce qui contredit $y < \ell'$. Il existe donc b avec $f(b) > y$.

4. Appliquer le TVI

f est continue sur l'intervalle d'extrémités a et b, et $f(a) < y < f(b)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe x entre a et b avec $f(x) = y$.

> Toute valeur strictement entre ℓ et ℓ' est atteinte par f.

Exemple : arctan tend vers $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$, et prend toutes les valeurs de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Les bornes elles-mêmes ne sont pas forcément atteintes (ici, jamais).

Le piège

Appliquer le TVI « entre $-\infty$ et $+\infty$ » : le théorème demande deux points réels. Il faut d'abord trouver a et b.

La méthode

Pour utiliser une limite dans un TVI, trouve un point réel où f est déjà assez proche de cette limite.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Passage à la limite dans une inégalité.** Si $f(t) \leqslant g(t)$ pour t assez grand et si f et g ont des limites finies ℓ et ℓ', alors $\ell \leqslant \ell'$. Attention : une inégalité stricte $f < g$ ne donne que $\ell \leqslant \ell'$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.